캐드 작업 방법

06. 회로도

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan + 천장기기 + 회로선: 각각 독립
개별 객체	제어 관계 설명·MLEADER·필요 주기·확인사항
제외	가구 BLOCK / 바탕과 회로선을 합치는 상위 BLOCK

1. 최신 천장기기 배치와 스케치의 제어 관계 대조

2. plan + 천장기기 BLOCK 복사

3. 제어표와 필요한 공통 주기·표현 기준 정리

4. 같은 키의 기구를 제어띠로 연결

5. 키별 설명·MLEADER 작성

6. 회로 표현만 별도 BLOCK

7. 제어 누락·중복·투명도·출력 검수

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

제어 관계를 먼저 정리

최신 천장기기 BLOCK을 공간·종류·중심·수량으로 대조한다. plan과 천장기기만 같은 기준점으로 겹쳐 배치한다. 가구·실명·스위치콘센트 기기 블록을 바탕에 자동 추가하지 않는다.

스케치·현장 지시에서 스위치 위치·구수·각 키의 제어 기구·센서·리모컨·별도 버튼 여부를 표로 정리한다. 스위치콘센트도에는 구수 숫자를 사각형 안에 표시하되 기기 일련번호는 넣지 않으며, 회로 검증용 내부 식별값은 공간·부착 벽·위치·구수로 연결한다. 과거 S번호와 키 수를 복사하지 않는다.

모든 조명에 제어가 배정되었는지 확인하고 누락·중복을 검산한다. 다로 제어는 확인된 관계만 표현한다. 제어안 작성 요청이 있으면 확정과 검토 상태를 구분한다. 실제 배선 경로·전선 굵기·차단기 용량을 임의 확정하지 않는다.

제어띠와 설명

같은 키로 켜지는 기구를 제공 기준의 파스텔 제어띠로 표현한다. 제어띠는 실제 배선 경로가 아닌 제어 관계 표시다. 투명도 60을 적용하고 번호·지시선·설명은 불투명하게 유지한다.

각 제어띠 중앙에 ①②③ 등 키별 구분을 배치한다. 이는 스위치콘센트도에 붙이는 스위치 일련번호와 구분한다. 키 번호와 제어 대상·수량이 대응하도록 하며 위치 부족을 이유로 다른 제어띠에 옮기지 않는다.

외부 설명 제목은 공간명·부착 위치·구수로 실제 스위치를 구별하고 아래에 키별 대상·수량을 적는다. 옛 스킬의 S번호 강제 표시와 스위치콘센트도 번호 일치 요구는 적용하지 않는다. 제어표의 내부 식별값으로 대응을 검증한다.

최신 공통 지시선 기준에 맞춰 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 둔다. 선 위에 모든 글을 두거나 제목 아래가 아닌 위에 선을 추가하는 옛 회로도 표현은 사용하지 않는다. 실제 MLEADER의 한 번 꺾임·채운 도트·동행 검증 기준을 따른다.

공통으로 적용되는 확정 제어 주기가 있을 때만 공통 박스를 작성한다. 개별 키의 대상 목록을 공통에 중복하지 않는다. 단독 센서·리모컨 기구는 실제 제어 방식으로 설명하고 일반 스위치 회로에 억지로 연결하지 않는다.

회로선 블록과 출력

회로 표현의 선·제어띠 및 그 띠를 식별하는 키 문자를 회로선 BLOCK으로 묶어 함께 움직이게 한다. 바깥의 공통사항·실별 설명·MLEADER·범례는 포함하지 않는다. plan·천장기기·회로선은 서로 독립된 세 블록으로 유지한다.

회로 객체는 제공 전기 등 대응 레이어, 설명은 작업지시텍스트, 전기 지시선의 선·도트·제목·본문은 모두 26. 작업지시텍스트 레이어, 확인사항은 Defpoints를 사용한다. 새 색상별 레이어를 만들지 않는다. 제공 내부 표현 속성과 참조 상속을 보존한다.

화면 투명도와 저장 배치탭의 투명도 출력을 모두 켠 상태로 검수한다. TRANSPARENCYDISPLAY=1, PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE=2와 PlotTransparency를 확인한다. 블록 내부 제어띠도 실제 투명도 60인지 읽고 문자·번호가 함께 흐려지지 않게 한다.

천장기기 블록 정의가 갱신되어도 별도 회로띠·번호·설명은 자동 갱신된다고 가정하지 않는다. 기구 변경 후 제어표·제어띠·설명을 다시 대조한다.

회로도 최종 검수

- 각 키의 실제 대상·수량과 띠·번호·외부 설명을 대조한다. 센서·리모컨·다로 관계의 누락과 중복을 확인한다.
- 회로선 BLOCK 이동 시 띠와 키 문자가 함께 움직이고 plan·천장기기는 따라 움직이지 않는지 확인한다.
- 지시선이 실제 제어 대상에 연결되고 다른 띠·번호 원과 혼동되지 않는지 검사한다. 좌우 정렬·가이드·교차·짧은 사선·긴 수평 비율을 확인한다.
- 실제 저장 배치탭의 축척·CTB·투명도·출력 도각을 확인한다. PDF 전체와 도트·제어띠·번호·설명 확대본을 검사한다.

공통 지시선 상세 · 실제 MLEADER

작은 채운 도트 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번만 꺾인다. 선·헤드를 LINE과 별도 CIRCLE로 흉내 내지 않는다. 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 두고 실 제목에 01·02 등의 순번을 붙이지 않는다.

왼쪽은 제목·본문 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 나머지는 오른쪽을 기본으로 하며 실제 대상의 상하 순서를 따른다. 양쪽 항목 수를 억지로 같게 맞추지 않는다.

항목	기준
좌우 설명 가이드	도각 외곽에서 안쪽 1:60=2,000mm / 1:80=3,000mm
1:60 제목·본문 간격	수평선 위 100mm / 아래 160mm
1:60 화살표 크기 설정	60. 실제 도트 지름은 출력에서 확인

항목	기준
선 굵기	지시선 0.60mm / 일반 작업 범위선 0.25mm
사선	헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게

선 끝과 문자 실제 외곽을 좌우 가이드에 맞춘다. 공통사항 박스는 이 가이드를 쓰지 않고 상단 제목 시작선을 따른다. 평면·문자·치수·다른 지시선을 가로지르지 않도록 순서·꺾임을 정리한다. 미관 때문에 지시 대상을 다른 곳으로 바꾸지 않는다.

제공 블록 콘텐츠형 MLEADER를 우선 재사용한다. MLEADER가 사선·도트를, 콘텐츠가 수평선·제목·본문을 구성하여 함께 움직이게 한다. 내부 콘텐츠는 도면 바탕을 합치는 상위 묶음 BLOCK과 다르며 별도 GROUP은 만들지 않는다.

구현 시 ContentType=1, BlockConnectionType=1, BlockScale=1을 제공 정의와 대조하고 불필요한 Dogleg/Landing을 끈다. 최종 정점을 다시 확인하여 짧은 추가 꺾임이 생기지 않게 한다. 콘텐츠 선은 제공 상속 속성(0/ByBlock)을 유지하고 제목·본문에는 지정 문자 레이어를 적용한다. 임의 지시선 정의를 새로 만들지 않는다.

실제 통째 이동과 끝점 이동으로 헤드·선·제목·본문의 동행을 검증한다. 기존 분리 객체를 전환했다면 검증 후 그 대상의 중복 선·원만 정리한다. MLEADER가 벽체 변경을 자동 추종한다고 간주하지 않는다. CTB와 객체 선가중치를 함께 확인하고 PDF 확대본에서 도트·연결·0.60mm 표현을 검수한다.

공통 박스 적용 시의 동일 기준

공통사항을 작성하도록 지정된 경우 철거설비도와 같은 시작 위치·폭·가변 높이를 적용한다. 도각 상단 제목 시작선에 왼쪽을 맞추고 제목 외곽 아래 종이상 5mm에서 시작한다. 좌우 지시선 가이드와 혼동하지 않는다.

축척	종이 폭	모형 폭
1:50	75mm	3,750mm
1:60	85mm	5,100mm
1:80	100mm	8,000mm
1:100	110mm	11,000mm

내부 여백 각 3mm, 제목·본문 간격 2mm, 본문 줄 간격 4.2mm, 문단 추가 간격 2mm를 종이 기준으로 적용한다. 높이는 실제 제목·줄바꿈 본문 높이와 여백의 합이다. 글자·폭을 줄이지 않고 하단 높이를 조절하며 설명·제목란과 최소 5mm 여유를 둔다. 공통 박스·제목·본문은 작업지시텍스트에 둔다.

완료 조건과 확인사항 인계

제공 자료와 최종 객체를 양방향으로 대조한다. 단순 저장 성공이나 명령 실행만으로 완료 처리하지 않는다. 변경 전후 객체·레이어·측정값·수량·원본 도각 보존 여부를 확인한다.

확인사항은 Defpoints에 공간·대상·미확정 내용·근거·필요 확인을 적는다. 기존 출력 속성을 유지하며 비출력 또는 공간 부족이면 별도 확인 목록에도 기록한다. 확정 시공지시와 섞지 않는다. 대상 도각 밖에 임의 주석을 흩어 놓지 않는다.

최종 PDF는 대상 저장 배치탭과 지정 축척·CTB로 출력한다. 전체 페이지와 확대 상태의 겹침·누락·해치·선가중치·색상·도각 잘림을 확인한다. 최종 DWG·PDF·필요 CTB·확인 목록은 같은 상태로 인계한다.

전기 레이어·색상 적용

기본은 ByLayer다. 일반 전기 표기와 신설 기기는 29. 전기 레이어의 30번을 사용한다. 기존 기기는 같은 레이어에서 객체 색상 155번으로 구분한다. 회로 구분만 아래 승인 RGB 6색을 적용한다. 색상별 신규 레이어는 만들지 않는다. 제공 블록의 내부 ByBlock 색상 상속을 확인하여 참조 색상이 기호에 실제 적용되게 한다.

전기도면 레이어 · 색상 확정 기준

대상	레이어 / 적용
공통사항 박스·제목·본문	전부 26. 작업지시텍스트. 모든 도면에 동일 적용
범례 표·제목·설명 / 기타 설명문자	26. 작업지시텍스트
전기 기호 / 범례 안의 기호	29. 전기
실별 지시선·제목 / 설명 본문	선·도트·제목·본문 전부 26. 작업지시텍스트
천장기기 설치 간격 치수	제공된 실제 내측 DIM의 레이어·스타일을 그대로 사용
확인사항	Defpoints
plan 블록 참조	1. CEN
가구 블록 참조	6. FUR1 — 천장기기도 바탕에만 사용
천장기기·기기·회로 묶음 블록 참조	각각 29. 전기. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않음

공통사항은 철거·설비·전기·목공 모두 같은 작업지시텍스트 레이어다. 공종별 색상을 적용해도 박스나 제목을 공종 레이어로 옮기지 않는다. 공통사항과 실별 지시선을 혼동하지 않는다.

회로 구분 6색 — 한가람 원본 RGB

색상	RGB
하늘색	72 / 194 / 208
파랑	133 / 158 / 226
초록	119 / 185 / 119
분홍	226 / 112 / 196
주황	232 / 138 / 112
청록	117 / 189 / 181

같은 회로의 선·기호·회로 설명은 같은 RGB를 적용한다. 회로 설명은 26. 작업지시텍스트 레이어를 유지하고 객체 색상만 맞춘다. 일반 공통사항·일반 설명·치수는 해당 제공 레이어의 ByLayer를 따른다. 회로 표현의 주황 RGB와 일반 신설의 ACI 30번은 서로 다른 용도다.

선·기호·문자·회로키는 불투명으로 유지하고 제어대역만 투명도 60을 적용한다. 최종 지정 CTB와 출력 PDF에서 실제 농도·구분·투명도를 확인한다. E-신설·E-기존·E-회로 레이어를 추가하지 않는다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다.
- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.